Centroïde de n points

Recueil COMIMa — Techniques de résolution de problèmes · 2026 · Madagascar

---

Soient $A_1, \ldots, A_n$ des points et O un point quelconque. Montrer qu'il existe un unique point S tel que

$$\sum_{i=1}^{n} \overrightarrow{SA_i} = \overrightarrow{0},$$

et exprimer $\overrightarrow{OS}$ en fonction des vecteurs $\overrightarrow{OA_i}$.

Indication : Écrivez $\overrightarrow{SA_i} = \overrightarrow{SO} + \overrightarrow{OA_i}$ (relation de Chasles), puis simplifiez la somme.